



Escola Estadual de Educação Profissional

GUIOMAR BELCHIOR AGUIAR

NOTA

NOME: SÉRIE/CURSO:

PROFESSOR: DATA: / /2025

Banco de Dados | Avaliação Global - 1º Per. 2025 - 2ª Cham. | Cursos Técnicos em Des. e Redes

Q.1) Uma empresa que administra uma arena de Paintball deseja criar um banco de dados para organizar o agendamento de jogos, o uso dos equipamentos e o controle de clientes.

Cada cliente deve ter um identificador único, nome completo, telefone, e-mail e data de nascimento. Os clientes podem formar grupos para jogar em equipe. Cada grupo possui um identificador e um nome.

A arena permite o agendamento de sessões de jogo, que devem conter um identificador único, data, horário de início, duração prevista, número de participantes e status (agendada, concluída ou cancelada). Cada sessão pode envolver um ou dois grupos (em caso de confrontos) ou apenas um grupo (em caso de treino ou partida interna).

A empresa possui diversos equipamentos (como máscaras, coletes, marcadores de paintball e carregadores), e é necessário manter um controle de quais equipamentos foram utilizados em cada sessão. Cada equipamento possui um código de identificação, tipo, estado de conservação (novo, bom, regular, danificado) e data da última manutenção.

O sistema também deve armazenar dados dos instrutores, que acompanham as partidas. Cada instrutor tem um identificador, nome, certificação de segurança e registro de quais sessões supervisionou.

(!) Para as próximas questões, considere o cenário da questão Q.1.

Q.2) Escreva o código SQL necessário para criar a entidade referente ao agendamento das sessões de jogos.

Q.3) Em relação à associação entre clientes e grupos, qual alternativa descreve corretamente a cardinalidade entre essas entidades?

- A) Um cliente pode fazer parte de apenas um grupo, e um grupo pode ter apenas um cliente.
- B) Um cliente pode participar de vários grupos, e um grupo pode ter vários clientes.
- C) Um cliente pertence a vários grupos, mas cada grupo só pode ter um cliente.
- D) Um grupo pode ter vários clientes, mas cada cliente só pode participar de um único grupo.

Q.4) Considerando o uso de equipamentos em uma sessão de jogo, qual a cardinalidade mais adequada para esse relacionamento?

- A) Uma sessão utiliza apenas um equipamento, e um equipamento só pode ser usado em uma sessão.
- B) Uma sessão pode usar vários equipamentos, mas cada equipamento só pode ser usado em uma única sessão.
- C) Uma sessão pode utilizar vários equipamentos, e um mesmo equipamento pode ser utilizado em várias sessões ao longo do tempo.
- D) Cada sessão está vinculada a um único equipamento, mas o equipamento pode ser usado em várias sessões.

Q.5) Sobre o relacionamento entre sessões de jogo e instrutores, assinale a alternativa correta:

- A) Cada sessão deve ter pelo menos dois instrutores, e cada instrutor só pode acompanhar uma sessão por vez.
- B) Uma sessão pode ser acompanhada por um ou mais instrutores, e um instrutor pode supervisionar várias sessões.
- C) Uma sessão pode não ter instrutor, e cada instrutor só pode acompanhar uma única sessão.
- D) Um instrutor só pode acompanhar uma sessão por dia, e cada sessão tem obrigatoriamente três instrutores.

Q.6) Escreva o código SQL necessário para criar a entidade instrutor.